

선박에너지효율지수의 계산(제3조의2제1항 관련)

1. 현존선 에너지효율지수 (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI)

1.2.1. $P_{ME(i)}$: 주기관 출력

예비출력 사용 및 EEXI 요건의 만족을 위한 축/기관 출력제한 시스템에 관한 지침서 (resolution MEPC.[335](76))에 따라, 제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한을 설치한 경우에는 $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 (i)에 대해 제한된 출력(MCR_{lim})의 83% 또는 원래 설치된 출력(MCR)의 75% 중 더 낮은 값을 사용해야 한다. EEDI 계산 지침 항목 2.2.5.2(옵션1)을 참조하여 제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한 및 축 발전기가 설치된 경우 " MCR_{ME} "를 " MCR_{lim} "으로 읽어야 한다.

증기 터빈 또는 디젤 전기 추진 방식의 LNG운반선의 경우, $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 (i)에 대해 디젤 전기 추진 시스템의 경우 전기 효율로 나눈 제한된 출력 (MCR_{lim} , $MPPlim$)의 83%이다. LNG운반선의 경우, 대기 로 방출되거나 불필요한 열산화를 방지하기 위해 기관이나 보일러에서 과도한 natural boil-off gas의 연소로 인한 출력은 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다. 이하 같다)의 승인 하에 $P_{ME(i)}$ 에서 제외되어야 한다

증기 터빈 또는 디젤 전기 추진 방식의 LNG운반선의 경우, $P_{ME(i)}$ 는 각 주기관 (i)에 대해 디젤 전기 추진 시스템의 경우 전기 효율로 나눈 제한된 출력 (MCR_{lim} , $MPPlim$)의 83%이다. LNG운반선의 경우, 대기 로 방출되거나 불필요한 열산화를 방지하기 위해 기관이나 보일러에서 과도한 natural boil-off gas의 연소로 인한 출력은 해양수산부장관의 승인 하에 $P_{ME(i)}$ 에서 제외되어야 한다.

1.2.2 $P_{AE(i)}$: 보조기관 출력

1.2.2.1 $P_{AE(i)}$ 는 선박 에너지효율 설계지수(EEDI) 계산 지침서의 2.2.5.6항에 따라 계산한다.

1.2.2.2 EEDI 계산 지침 2.2.5.6.1항부터 2.2.5.6.3항 까지에 의해 계산하는 보조기관(P_{AE}) 값이 일반 항해에서 사용되는 총 출력과 크게 다른 경우(예: 여객선의 경우), P_{AE} 값은 선박이 기준 속력으로 항해 하는 조건에서의 소비 출력(추진 제외)으로 추정해야 하며, 이 때 기준 속력(V_{ref})에서의 전력조사표 상 출력을 가중 평균한 발전기 평균 효율을 나누어 계산한다([별표2] 참조).

1.2.2.3 전력조사표를 사용할 수 없는 경우 P_{AE} 값은 다음과 같이 근사 할 수 있다.

.1 EEXI 인증 이전에 선내 모니터링을 통해 얻은 해상 P_{AE} 의 연간 평균 수치

.2 크루즈 여객선의 경우, 아래 정의된 대로 보조기관($P_{AE,app}$)의 대략적인 출력값

$$P_{AE,app} = 0.1193 \times GT + 1814.4 \quad [kW]$$

.3 로로여객선의 경우, 아래 정의된 대로 보조기관($P_{AE,app}$)의 대략적인 출력값

$$P_{AE,app} = 0.866 \times GT^{0.732} \quad [kW]$$

1.2.3 V_{ref} : 선속

1.2.3.1 EEDI 요구사항의 범위에 해당하는 선박의 경우, 에너지효율 설계지수 (EEDI)의 검사 및 증서발급에 관한 2014 지침서(개정된 resolution MEPC.254(67))에 정의된 대로 승인된 선속-출력 곡선에서 선속 V_{ref} 를 구해야 한다.

1.2.3.2 EEDI 요구사항의 범위에 해당하지 않는 선박의 경우, 현존선 에너지효율지수 (EEXI)의 검사 및 증서발급에 대한 지침서(resolution MEPC.[334](76))에 정의된 추정 선속-출력 곡선에서 선박 속력 V_{ref} 를 얻어야 한다.

1.2.3.3 EEDI 요구사항의 범위에 해당하지 않지만 선박 중 수조 시험에 의해 보정된 시운전 결과(EEDI 계산 지침 2.2.2항에 규정된 EEDI 드래프트 및 해상 조건하에)가 있는 경우, 선박 속력 V_{ref} 는 시운전 결과 보고서로부터 얻을 수 있다.

$$V_{ref} = V_{S,EEDI} \times \left[\frac{P_{ME}}{P_{S,EEDI}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

여기서,

$V_{S,EEDI}$ 는 EEDI 드래프트 하에서 시운전 항해 속력이며,

$P_{S,EEDI}$ 는 주기관의 $V_{S,EEDI}$ 에서 해당하는 출력이다.

1.2.3.4 EEDI 요구사항의 범위에 해당하지 않는 컨테이너선, 산적화물선, 탱커선 중 수조 시험에 의해 보정된 시운전 결과(EEDI 계산 지침 2.2.2항에 규정된 EEDI 드래프트 및 해상 조건 하에)가 있는 경우, 선박 속력 V_{ref} 는 시운전 결과 보고서로부터 얻을 수 있다.

$$V_{ref} = k^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{DWT_{S,service}}{capacity} \right)^{\frac{2}{9}} \times V_{S,service} \times \left[\frac{P_{ME}}{P_{S,service}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

여기서

$V_{S,service}$ 는 설계 하중 드래프트 하에서의 시운전 항해 속력;

$DWT_{S,service}$ 는 설계 하중 드래프트 하에서의 재화중량;

$P_{S,service}$ 는 주기관의 $V_{S,service}$ 에 해당하는 출력이다.

k 는 척도 계수로 아래와 같다.

- | | |
|----|---------------------------------|
| .1 | 0.95 (120,000 DWT 또는 미만의 컨테이너선) |
| .2 | 0.93 (120,000 DWT 초과와 컨테이너선) |
| .3 | 0.97 (200,000 DWT 또는 미만의 산적화물선) |
| .4 | 1.00 (200,000 DWT 초과와 산적화물선) |
| .5 | 0.97 (100,000 DWT 또는 미만의 유조선 등) |
| .6 | 1.00 (100,000 DWT 초과와 유조선) |

1.2.3.5 선속-출력곡선이 없거나 EEDI 설계 하중 드래프트 조건 시운전 결과가 없는 경우, V_{ref} 는 운항 중 성능측정방법, 절차 및 검증에 관한 지침(MEPC.1/Circ.901)에 명시된 절차에 따라 수행되고 검증된 운항중 성능측정방법으로부터 얻을 수 있다.

1.2.3.6 선속-출력 곡선이 없거나 EEDI 설계 하중 드래프트 조건 시운전 결과가 없는 경우, 아래 정의된 바에 따라 선박 속력 및 기관 출력의 통계적 평균에서 얻을 수 있는 V_{ref} 로 근사값을 사용 할 수 있다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_V) \times \left[\frac{\Sigma P_{ME}}{0.75 \times MCR_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

디젤-전기 추진 LNG 운반선 그리고 비전통 추진 방식의 크루즈 선은 다음과 같다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_V) \times \left[\frac{\Sigma MPP_{MOTOR}}{MPP_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

여기서,

$V_{ref,avg}$ 는 주어진 선박 유형 및 선박 크기에서 선박 속력 분포의 통계적 평균으로 다음과 같이 계산한다.

$$V_{ref,avg} = A \times B^C$$

여기서,

A, B 그리고 C는 부록에 주어진 매개 변수이다.

m_V 는 선박 성능 마진으로 $V_{ref,avg}$ 또는 1노트 중 더 낮은 것의 5%이어야 한다.

MCR_{avg} 는 주기관에 대한 MCR 분포의 통계적 평균이며 MPP_{avg} 는 주어진 선박 유형 및 선박 크기에서 모터에 대한 MPPs 분포의 통계적 평균으로 다음과 같이 계산한다.

$$MCR_{avg} \text{ or } MPP_{avg} = D \times E^F$$

여기서

D, E 그리고 F는 부록에 주어진 매개 변수이다.

제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한을 설치한 경우, $V_{ref,app}$ 로부터 추정된 V_{ref} 는 아래 계산식을 따른다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_V) \times \left[\frac{\Sigma P_{ME}}{0.75 \times MCR_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad [knot]$$

디젤-전기 추진 LNG 운반선 그리고 비전통 추진 방식의 크루즈 선의 $V_{ref,app}$ 로부터 추정된 V_{ref} 는 아래 계산식을 따른다.

$$V_{ref,app} = (V_{ref,avg} - m_V) \times \left[\frac{\Sigma MPP_{lim}}{MPP_{avg}} \right]^{\frac{1}{3}}$$

1.2.3.7 위와 같이 계산 함에도 불구하고 에너지 저감 장치가 설치된 경우, 정의 된 품질 및 기술 표준에 따라 다음 방법에 기초하여 해양수산부장관의 승인을 받은 경우 장치의 효율은 선박 속력 V_{ref} 에 반영 될 수 있다.

- .1 에너지 저감 장치 설치 후의 시운전
- .2 운항중 성능측정방법
- .3 수조 시험
- .4 수치 계산

1.2.4 SFC : 인증된 특정 연료 소비량 (Certified Specific Fuel Consumption)

제한 해제 가능한 축/기관 출력 제한이 있는 경우, NOx 기술 코드 1.3.15항의 정의에 따라 승인된 주기관 NOx 기술 파일에 포함되어있는 시험 보고서 상의 SFC를 사용하여 P_{ME} 에 해당하는 SFC를 보간해야 한다.

위 내용에도 불구하고, 제조자가 특정하거나 또는 해양수산부장관이 확인한 SFC를 사용할 수 있다.

NOx 기술 파일에 포함된 시험 보고서가 없고 제조자가 특정하거나 해양수산부장관이 확인하지 않은 기관의 경우, 다음과 같이 정의된 SFC_{app} 으로 SFC를 근사화 할 수 있다.

$$SFC_{ME,app} = 190 [g/kWh]$$

$$SFC_{AE,app} = 215 [g/kWh]$$

1.2.5 C_F : 연료 소비량과 CO₂ 발생량 간의 전환 계수

NO_x 기술 파일에 포함된 테스트 결과가 없고 기관 제조자의 SFC가 없는 기관의 경우, SFC_{app}에 해당하는 C_F는 아래와 같이 정의된다.

$$C_F = 3.114[t \cdot CO_2/t \cdot Fuel] \text{ 디젤 기관 선박의 경우(HFO 실제 사용 포함)}$$

그렇지 않을 경우, EEDI 계산 가이드라인의 2.2.1항이 적용된다.

1.2.6 로로화물선[로로화물수송유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]과 로로여객선의 보정 계수 (f_{jRoRo})

로로화물선[로로화물수송유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]과 로로여객선의 f_{jRoRo}는 아래와 같이 계산한다.

$$f_{jRoRo} = \frac{1}{F_{n_L}^\alpha \cdot \left(\frac{Lpp}{Bs}\right)^\beta \cdot \left(\frac{B_s}{d_s}\right)^\gamma \cdot \left(\frac{Lpp}{\nabla^{1/3}}\right)^\delta} \quad ; \text{if } f_{jRoRo} > 1 \text{ then } f_j = 1$$

Froude number F_{nL} 은 다음과 같이 정의한다.

$$F_{n_L} = \frac{0.5144 \cdot V_{ref,F}}{\sqrt{Lpp \cdot g}}$$

V_{ref,F}는 MCR_{ME}의 75%에 해당하는 선박의 디자인 선속이다.

그리고 지수 α, β, γ 및 δ는 아래와 같이 정의한다.

선종	지수 :			
	α	β	γ	δ
로로화물선[로로화물수송유니트(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	2.00	0.50	0.75	1.00
로로여객선	2.50	0.75	0.75	1.00

1.2.7 로로화물선(차량 운반선)의 cubic capacity 보정 계수(f_{cVEHICLE})

로로화물선(차량 운반선)은 재화중량(DWT)/국제총톤수(GT)의 비율이 0.35 미만인 경우, 아래 f_{cVEHICLE} 보정 계수를 적용한다.

$$f_{cVEHICLE} = \left(\frac{(DWT/GT)}{0.35} \right)^{-0.8}$$

여기서 재화중량(DWT) 및 국제총톤수(GT)는 International Convention of Tonnage Measurement of Ship 1969, annex I, 제3규칙을 따른다.

부 록

Vref,avg 계산 매개 변수

선종	A	B	C
산적화물선	10.6585	재화중량(DWT)	0.02706
가스운반선	7.4462	재화중량(DWT)	0.07604
유조선등	8.1358	재화중량(DWT)	0.05383
컨테이너선	3.2395	재화중량(DWT) ≤ 80,000인 경우, 재화중량(DWT), 재화중량(DWT) > 80,000인 경우, 80,000	0.18294
일반화물선	2.4538	재화중량(DWT)	0.18832
냉동화물운반선	1.0600	재화중량(DWT)	0.31518
겸용선	8.1391	재화중량(DWT)	0.05378
LNG운반선	11.0536	재화중량(DWT)	0.05030
로로화물선(차량 운반선)	16.6773	재화중량(DWT)	0.01802
로로화물선[로로화물수송유닛 (roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	8.0793	재화중량(DWT)	0.09123
로로여객선	4.1140	재화중량(DWT)	0.19863
비전통 추진방식의 크루즈 여객선	5.1240	국제총톤수(GT)	0.12714

MCRavg 또는 MP Pavg(= D x E^F) 계산 매개 변수

선종	D	E	F
산적화물선	23.7510	재화중량(DWT)	0.54087
가스운반선	21.4704	재화중량(DWT)	0.59522
유조선등	22.8415	재화중량(DWT)	0.55826
컨테이너선	0.5042	재화중량(DWT) ≤ 95,000 인 경우, 재화중량(DWT), 재화중량(DWT) > 95,000 인 경우 95,000	1.03046
일반화물선	0.8816	재화중량(DWT)	0.92050
냉동화물운반선	0.0272	재화중량(DWT)	1.38634
겸용선	22.8536	재화중량(DWT)	0.55820
LNG운반선	20.7096	재화중량(DWT)	0.63477
로로화물선(차량 운반선)	262.7693	재화중량(DWT)	0.39973
로로화물선[로로화물수송유닛 (roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	37.7708	재화중량(DWT)	0.63450
로로여객선	9.1338	재화중량(DWT)	0.91116
비전통 추진방식의 크루즈 여객선	1.3550	국제총톤수(GT)	0.88664

Vref,avg와 MCRavg 계산 매개 변수

데이터 출처

- 아래 조건하에서 IHS Fairplay (IHSF) 데이터베이스가 사용됨

선종	배 크기	인도 기간	추진시스템	척수
산적화물선	≥ 10,000 DWT	1999년 1월 1일 ~ 2009년 1월 1일	전통 방식	2,433
가스운반선	≥ 2,000 DWT		전통 방식	292
유조선등	≥ 4,000 DWT		전통 방식	3,345
컨테이너선	≥ 10,000 DWT		전통 방식	2,185
일반화물선	≥ 3,000 DWT		전통 방식	1,673
냉동화물운반선	≥ 3,000 DWT		전통 방식	53
겸용선	≥ 4,000 DWT		전통 방식	3,351
LNG운반선	≥ 10,000 DWT		전통 방식, 비전통 방식	185
로로화물선(차량 운반선)	≥ 10,000 DWT		전통 방식	301
로로화물선[로로화물수송유닛(roll-on-roll-off cargo transportation units)운반선]	≥ 1,000 DWT	1998년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일	전통 방식	188
로로여객선	≥ 250 DWT		전통 방식	350
비전통 추진방식의 크루즈 여객선	≥ 25,000 GT	1999년 1월 1일 ~ 2009년 1월 1일	비전통 방식	93

2. "Service speed", "Capacity" 및/또는 M/E의 총 kW가 비어 있거나 0인 데이터는 제거된다.

3. 선종은 결의서 MEPC.231(65)의 2013 Guidelines for calculation of reference lines for use with the Energy Efficiency Design Index (EEDI) 표1과 표2를 따른다. 하지만 가스운반선은 LNG운반선을 포함하지 않는다. LNG운반선의 매개 변수는 별도로 제공된다.